

Questões de aula

Questão de aula 1

1. B
2. A
3. $24 = 2^3 \times 3$
4. $48 = 2^4 \times 3$

Questão de aula 2

1. B
2. B
3. m.m.c. (35, 42) = 210
4. Daqui a 28 dias.

Questão de aula 3

1. D
2. A
3. m.d.c. (40, 48) = 8
4. Pode preparar 11 lanches com três maçãs e seis bolachinhas cada um.

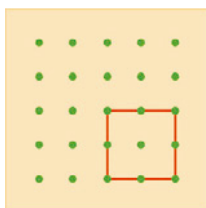
Questão de aula 4

1. B
2. D
3. 7^{15}
4. A Ana tem razão, porque $4^5 + 4^3 = 1088$ e $4^8 = 65\,536$.

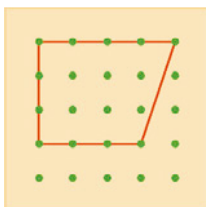
Questão de aula 5

1. A
2. C
3. Convexos e regulares: B, F e G
Côncavos e irregulares: A e D
4. Por exemplo,

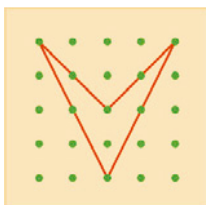
4.1



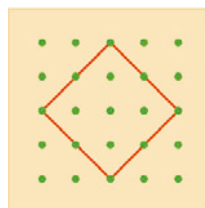
4.2



4.3



4.4



Questão de aula 6

1. A
2. D
3. Por exemplo,
3.1 C e J, D e G, H e I
3.2 C e F, J e L
4.
4.1 53°
4.2 57°

Questão de aula 7

1. B
2. B
3. $\hat{x} = 75^\circ$
4. $\hat{a} = 60^\circ$ e $\hat{b} = 120^\circ$

Questão de aula 8

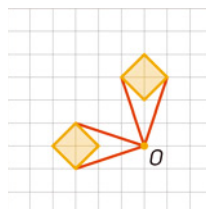
1. D
2. B
3. $P = 18,84$ cm
4. 10 cm

Questão de aula 9

1. D
2. A
3. $A_A = 3,14$ cm²; $A_B = 12,56$ cm²
4. $P_A = 6,28$ cm; $P_B = 12,56$ cm

Questão de aula 10

1. B
2. B
- 3.



Questão de aula 11

1. C
2. B

3.
3.1

Letra/ Bandeira	Simetrias de reflexão	Simetrias de rotação
L 		
R 		
J 		

3.2 Tem quatro simetrias de rotação e a menor amplitude de simetria de rotação é 90°.

Questão de aula 12

1. B
2. C
3.

3.1 $\frac{13}{24}$ 3.2 $\frac{17}{42}$

Questão de aula 13

1. C
2. A
3. D
4. 12 bolachas.

Questão de aula 14

1. C
2. C
3. 30 copos.
4. $\frac{18}{25}$

Questão de aula 15

1.
1.1 D 1.2 A
2. 9 vezes.
3. $\frac{7}{12} \text{ m}^2$

Questão de aula 16

1.
1.1 D 1.2 A 1.3 B
2.1 $\frac{25}{36}$ 2.2 18

Questão de aula 17

1.
1.1 D 1.2 D
1.3 $7 - (3 + 3 \times 1,3)$ 1.4 0,1

Questão de aula 18

1. B
2. C
3.
3.1 A. 10, 12; B. $\frac{3}{6}, \frac{3}{7}$
3.2 A. $2n$; B. $\frac{3}{n+1}$

Questão de aula 19

1. A, porque o autocarro demora o mesmo tempo independentemente do número de pessoas que transporta.
B, porque a duração dos jogos não depende do número de jogadores.

2.
2.1

Saquetas de cromos	Número de cromos	Preço das saquetas em €
1	6	1,2
2	12	2,4
4	24	4,8

2.2 48 cromos.

Questão de aula 20

1.
1.1 a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{3}{5}$
1.2 12 cestos; 24 maçãs.
2.
2.1 Não, juntando mais água o concentrado ficou mais diluído.
2.2 32 copos de água.

Questão de aula 21

1. A
2. B
3.
3.1 Sim
3.2 A constante de proporcionalidade é 6 e representa o preço de cada caixa de lápis.

Questão de aula 22

1. C
2. C
3.1 6 cubos.
3.2 Por exemplo:



Questão de aula 23

1. A
2. A
3. 45 000 litros.
4. 150 cm^3

Questão de aula 24

1. B
2. C
3. 2600 litros.
4. Tem menor capacidade.

Questão de aula 25

1. B
2. D

3.

3.1 $A = 314 \text{ cm}^2$

3.2 $V = 7850 \text{ cm}^3$

Questão de aula 26

1.

1.1 Característica qualitativa.

1.2 Característica quantitativa contínua.

1.3 Característica quantitativa discreta.

1.4 Característica qualitativa.

2.

2.1 B, C, F e H

2.2 A, D e G

2.3 E

2.4 Por exemplo:

Quantitativa discreta: «Quantas vezes já viajaste de avião?»

Quantitativa contínua: «Daqui a quanto tempo vais de férias novamente?»

Questão de aula 27

1.

1.1 B

1.2 $0 < a < 10$; $10 < a < 20$; $20 < a < 30$

1.3

Classes	Frequência absoluta	Frequência relativa	Frequência relativa (%)
$0 < a < 10$	2	$2 : 10 = 0,2$	20%
$10 < a < 20$	4	$4 : 10 = 0,4$	40%
$20 < a < 30$	4	$4 : 10 = 0,4$	40%
Total	10	1	100%

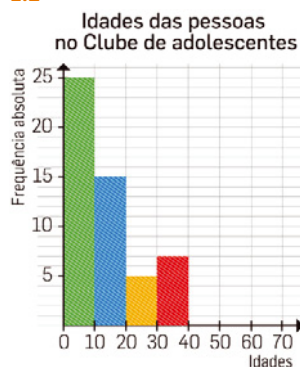
1.4 Tem duas classes modais: $10 < a < 20$ e $20 < a < 30$.

Questão de aula 28

1.

1.1 A

1.2



1.3 Podem ser os monitores ou professores.

Questão de aula 29

1.

1.1 B

1.2 C

1.3 A

1.4 Porque se vendem cada vez mais carros elétricos ou que utilizam fontes de energia renováveis.

2.

2.1 Portugal

2.2 Alemanha

2.3 Espanha

Questão de aula 30

1.

1.1 C

1.2 C

2.

2.1 8 500 000

2.2 Sim

2.3 1,3 é o número médio de bicicletas por família, ou seja, em média cada família tem 1, 3 bicicletas.

2.4 Por exemplo:

Em Portugal são produzidas muitas bicicletas, mas nem todos os portugueses têm bicicleta. Por exemplo, numa família de três pessoas se todos tivessem bicicleta o número médio de bicicletas por agregado seria superior a 1,3 bicicletas.

Questão de aula 31

1.

1.1 B

1.2 A

2.

2.1 Não, todos os números têm a mesma probabilidade de sair.

2.2 É tão provável sair um número par como um número ímpar.

2.3 Acontecimentos equiprováveis.